

Preprocessing Data Volume Pengangkutan Sampah

Rayhan Surya Destian

October 21, 2024

1 Langkah-Langkah Pra-Pemrosesan Data

1.1 Memuat Dataset

Dataset dibaca ke dalam DataFrame menggunakan Pandas dengan delimiter titik koma (;).

1.2 Memeriksa Data

Dilakukan inspeksi awal menggunakan `df.head()`, `df.info()`, dan `df.isnull().sum()` untuk memahami struktur data dan mengidentifikasi nilai yang hilang.

1.3 Menangani Inkonsistensi Satuan

Kolom `satuan_panjang/luas` diperiksa untuk memastikan konsistensi. Nilai yang hilang diisi dengan 'm' (meter) berdasarkan konteks.

1.4 Membersihkan Kolom Volume Sampah

Entri tidak valid seperti '-' diganti dengan NaN dan dikonversi menjadi tipe data numerik.

1.5 Mengisi Nilai yang Hilang

- **Volume Sampah:** Nilai yang hilang diisi dengan rata-rata volume per `kecamatan`.
- **Panjang/Luas:** Nilai yang hilang diisi dua kali; pertama dengan rata-rata per `kecamatan`, kemudian dengan rata-rata keseluruhan jika masih ada yang kosong.

1.6 Mengonversi Tipe Data

Pastikan semua kolom memiliki tipe data yang sesuai, seperti integer untuk `bulan` dan `tanggal`, serta float untuk `panjang/luas` dan `volume_sampah_perhari(m3)`.

1.7 Pemeriksaan Akhir

Verifikasi bahwa tidak ada nilai yang hilang tersisa menggunakan `df.isnull().sum()`.

2 Diagram Alur Pra-Pemrosesan Data

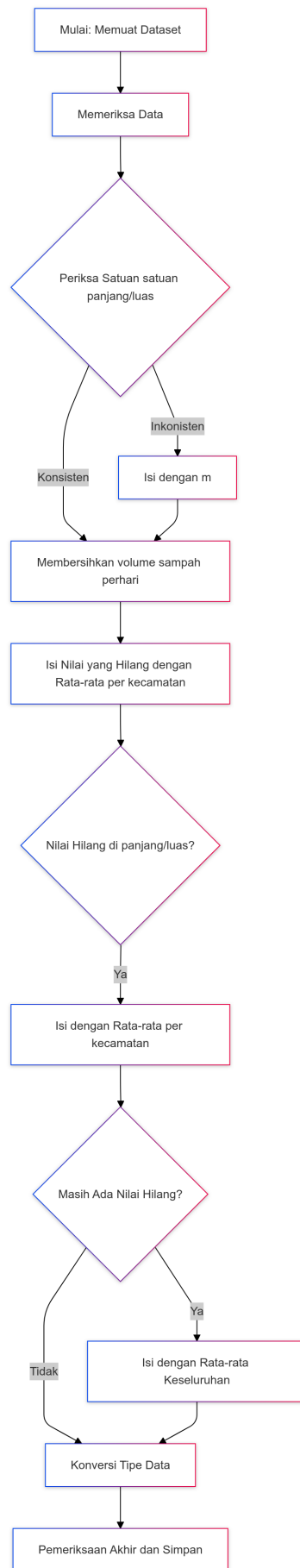


Figure 1: Alur Pra-Pemrosesan Data